

# Lagrange スペクトラムと Hall's ray

山田 航輝

2026 年 7 月 24 日

## 概 要

本稿では、両側無限連分数による Lagrange スペクトラムの記述を採用し、Hall の連分数 Cantor 集合に関する定理

$$C(4) + C(4) = [\sqrt{2} - 1, 4\sqrt{2} - 4]$$

を証明する．さらに、この定理から  $[6, \infty) \subset L$  を導く際に必要な両側無限列を明示し、その Lagrange 値を厳密に計算する．最後に、Lean 4 と Mathlib による形式化に向けて、証明を独立した補題へ分解する．

## 1 Lagrange スペクトラム

正整数列  $(c_n)_{n \geq 0}$  に対し、

$$[c_0; c_1, c_2, \dots] = c_0 + \frac{1}{c_1 + \frac{1}{c_2 + \ddots}}$$

と書く．正整数を部分商とする無限連分数は収束する．

**定義 1.**  $A = (a_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in (\mathbb{N}_{\geq 1})^{\mathbb{Z}}$  と  $i \in \mathbb{Z}$  に対して

$$\lambda_i(A) = [a_i; a_{i+1}, a_{i+2}, \dots] + [0; a_{i-1}, a_{i-2}, \dots]$$

とおく．Lagrange スペクトラムを

$$L = \left\{ \limsup_{i \rightarrow \infty} \lambda_i(A) : A \in (\mathbb{N}_{\geq 1})^{\mathbb{Z}}, \limsup_{i \rightarrow \infty} \lambda_i(A) < \infty \right\}$$

と定める．

**注意 2.** この定義は、無理数の *Diophantus* 近似定数を用いる通常 of 定義と同値である [2, Chapter 1]. 本稿では Hall の構成を直接記述しやすい定義 1 を出発点とする．

$X, Y \subset \mathbb{R}$  に対し、その Minkowski 和を

$$X +_{\text{M}} Y = \{x + y : x \in X, y \in Y\}$$

と書く．以下では、式が煩雑にならない箇所では通常どおり  $X + Y$  と略記する．

**定義 3.**  $N \in \mathbb{N}_{\geq 1}$  に対して

$$C(N) = \{[0; a_1, a_2, \dots] : 1 \leq a_i \leq N \quad (i \geq 1)\}$$

とおく．

定理 4 (Hall, 1947).

$$C(4) + C(4) = [\sqrt{2} - 1, 4\sqrt{2} - 4].$$

定理 5.

$$[6, \infty) \subset L.$$

定理 5 が与える  $[6, \infty)$  は Hall の方法で得られる半直線である．一方，通常 “Hall’s ray” という語は， $L$  に含まれる最大の半直線  $[c_F, \infty)$  を指す． $L$  の閉性を用いればその左端  $c_F$  が存在し，Freiman はさらにその正確な値を決定した．本稿の目標は  $c_F$  の決定ではなく，定理 5 の形式化である．

## 2 連分数区間の準備

### 2.1 共通接頭辞による長さの変化

$w = (a_1, \dots, a_n)$  を正整数の有限語， $x > 1$  を実数とし，

$$\Phi_w(x) = [0; a_1, \dots, a_n, x]$$

とおく．空語に対しては  $\Phi_\emptyset(x) = [0; x] = 1/x$  とする． $p_n/q_n = [0; a_1, \dots, a_n]$  を収束分数とすれば

$$\Phi_w(x) = \frac{p_n x + p_{n-1}}{q_n x + q_{n-1}}.$$

連続する収束分数の行列式が  $\pm 1$  であることから， $x, y > 1$  に対して

$$|\Phi_w(x) - \Phi_w(y)| = \frac{|x - y|}{(q_n x + q_{n-1})(q_n y + q_{n-1})}. \quad (1)$$

特に  $r = q_{n-1}/q_n$  とおけば  $0 \leq r \leq 1$  であり，共通接頭辞を持つ二つの区間の長さの比は，端点と  $r$  の有理式として評価できる．空語の場合は  $r = 0$  とみなせば，同じ比の公式が成り立つ．

### 2.2 三種類の区間と除去規則

完全商

$$\xi = [\overline{4}, \overline{1}] = 2 + 2\sqrt{2}, \quad \eta = [\overline{1}, \overline{4}] = \frac{1 + \sqrt{2}}{2}$$

を用いる．ここで上線はその有限語の無限反復を表す．有限語  $w$  に対して，端点の順序には依存せず，次の三種類の閉区間を定める：

$$T_1(w) = [0; w, \overline{1}, \overline{4}] \text{ と } [0; w, \overline{4}, \overline{1}] \text{ を端点とする閉区間,}$$

$$T_2(w) = [0; w, \overline{4}, \overline{1}] \text{ と } [0; w, 2, \overline{4}, \overline{1}] \text{ を端点とする閉区間,}$$

$$T_3(w) = [0; w, \overline{4}, \overline{1}] \text{ と } [0; w, 3, \overline{4}, \overline{1}] \text{ を端点とする閉区間.}$$

各区間から，次の端点を持つ开区間を除く：

$$G_1(w) : [0; w, 1, \overline{1}, \overline{4}], [0; w, 2, \overline{4}, \overline{1}],$$

$$G_2(w) : [0; w, 2, \overline{1}, \overline{4}], [0; w, 3, \overline{4}, \overline{1}],$$

$$G_3(w) : [0; w, 3, \overline{1}, \overline{4}], [0; w, 4, \overline{4}, \overline{1}].$$

周期性から

$$[1; \overline{4}, \overline{1}] = [\overline{1}, \overline{4}] = \eta, \quad [4; \overline{1}, \overline{4}] = [\overline{4}, \overline{1}] = \xi$$

である。したがって、除去後の二つの閉区間は

$$\begin{aligned} T_1(w) \setminus G_1(w) &= T_1(w, 1) \cup T_2(w), \\ T_2(w) \setminus G_2(w) &= T_1(w, 2) \cup T_3(w), \\ T_3(w) \setminus G_3(w) &= T_1(w, 3) \cup T_1(w, 4). \end{aligned} \tag{2}$$

**補題 6** (Hall の長さ条件). 式 (2) の各除去において、取り除く開区間を  $I$ 、残る二つの閉区間を  $M_1, M_2$  とすると

$$|M_1| \geq |I|, \quad |M_2| \geq |I|.$$

証明.  $k = 1, 2, 3$  をそれぞれ  $T_1, T_2, T_3$  の場合に対応させ、

$$\delta = \frac{\sqrt{2}-1}{2}, \quad \varepsilon = 2(\sqrt{2}-1)$$

とおく。共通接頭辞  $w$  の後に現れる四つの完全商を、小さい順に

$$x_0 = k + \delta, \quad x_1 = k + \varepsilon, \quad x_2 = k + 1 + \delta, \quad x_3 = 4 + \varepsilon$$

と書ける。 $M_1, I, M_2$  の端点は、それぞれ  $(x_0, x_1), (x_1, x_2), (x_2, x_3)$  である。

式 (1) と  $0 \leq r \leq 1$  から

$$\begin{aligned} \frac{|M_1|}{|I|} &= \frac{x_1 - x_0}{x_2 - x_1} \frac{x_2 + r}{x_0 + r} \geq \frac{x_1 - x_0}{x_2 - x_1} \frac{x_2 + 1}{x_0 + 1}, \\ \frac{|M_2|}{|I|} &= \frac{x_3 - x_2}{x_2 - x_1} \frac{x_1 + r}{x_3 + r} \geq \frac{x_3 - x_2}{x_2 - x_1} \frac{x_1}{x_3}. \end{aligned} \tag{3}$$

右辺を整理すると次の表を得る。

| $k$ | $ M_1 / I $ の下界           | $ M_2 / I $ の下界        |
|-----|---------------------------|------------------------|
| 1   | $(15 + 72\sqrt{2})/49$    | $(1 + 3\sqrt{2})/2$    |
| 2   | $(75 + 192\sqrt{2})/161$  | $(2 + 11\sqrt{2})/7$   |
| 3   | $(159 + 360\sqrt{2})/329$ | $(-3 + 15\sqrt{2})/14$ |

$\sqrt{2} > 7/5$  (両辺を二乗すれば  $2 > 49/25$ ) であるから、表の六つの下界はそれぞれ

$$\frac{579}{245}, \quad \frac{13}{5}, \quad \frac{1719}{805}, \quad \frac{87}{35}, \quad \frac{663}{329}, \quad \frac{9}{7}$$

より大きい。これらはすべて 1 より大きいので主張が従う。  $\square$

**注意 7.** 上の三つの長さ比は、文献 [3] の *misc/hall\_proof.ipynb* でも数値的に検算されている。ここでは形式化に使えるように、Möbius 変換の恒等式から厳密な代数的不等式へ帰着した。

## 2.3 $C(4)$ の区間除去表示

**補題 8.**

$$T_1(\emptyset) = \left[ \frac{\sqrt{2}-1}{2}, 2(\sqrt{2}-1) \right]$$

から式 (2) の規則を再帰的に適用し、現れるすべての開区間  $G_j(w)$  を除くと、残る集合はちょうど  $C(4)$  である。

証明.  $T_1(\emptyset)$  の端点の計算は

$$[0; \overline{4, 1}] = \frac{1}{\xi} = \frac{\sqrt{2}-1}{2}, \quad [0; \overline{1, 4}] = \frac{1}{\eta} = 2(\sqrt{2}-1)$$

による. 式 (2) は, 許される次の部分商 1, 2, 3, 4 に応じて区間を細分する操作である. したがって,  $C(4)$  の各点はどの段階でも除かれない.

逆に, どの開区間からも除かれない点の一つ取る. 状態  $T_1(w)$  からは, 次の部分商が 1 なら直ちに  $T_1(w, 1)$  へ進む. 次の部分商が 2, 3, 4 なら, それぞれ

$$T_1(w) \longrightarrow T_2(w) \longrightarrow T_1(w, 2),$$

$$T_1(w) \longrightarrow T_2(w) \longrightarrow T_3(w) \longrightarrow T_1(w, 3) \text{ または } T_1(w, 4)$$

という有限個の分岐を経る. 従って, その点を含む子区間を選び続けることで, 部分商が 1 以上 4 以下の無限語が得られる. 長さ  $n$  の連分数 cylinder の直径は収束分数の分母を  $q_n$  として  $O(q_n^{-2})$  であり,  $q_n$  は少なくとも Fibonacci 数の速さで増加するため, この入れ子の閉区間の直径は 0 に収束する. 従って元の点は, 得られた無限語の連分数値に等しく,  $C(4)$  に属する.  $\square$

補題 8 に現れる開区間全体を  $D_0, D_1, \dots$  と, 長さの非増加順に並べる. この並べ方が可能であることも確認しておく. 各開区間は互いに素で, 全体が有界区間に含まれるから, 任意の  $\varepsilon > 0$  に対して長さ  $\varepsilon$  以上のものは有限個しかない. 従って, 残っている区間の中から最大長のものを順に選べる.

**補題 9.**  $D_0, \dots, D_{n-1}$  を除いた後に残る各閉区間の長さは  $|D_n|$  以上である.

証明.  $n$  に関する帰納法で示す.  $n = 0$  のときは, すべての穴が  $T_1(\emptyset)$  に含まれるので明らかである. 結論が  $n$  について成り立つと仮定し,  $D_n$  を含む現在の成分を  $H$  とし,  $D_n$  を除いて生じる左右の成分を考える. 他の成分については帰納法の仮定と  $|D_n| \geq |D_{n+1}|$  を用いればよい.

$D_n$  の片側に, 補題 6 で生じる標準的な子区間を  $M$  とする.  $M$  の内部に先に除かれた穴がなければ, 新しい成分は  $M$  を含み,

$$|M| \geq |D_n|$$

である. 先に除かれた穴がある場合は, そのうち  $D_n$  に最も近いものを  $D_m$  とする.  $D_m$  は再帰木において  $M$  の子孫である.  $D_m$  の除去で生じる二つの標準的な子区間のうち  $D_n$  側のものを  $N$  とすると,  $D_m$  の選び方から  $N$  は現在の新しい成分に含まれる. さらに補題 6 と  $m < n$  から

$$|N| \geq |D_m| \geq |D_n|.$$

反対側も同様である. 従って新しく生じる両成分が所望の評価を満たし, 帰納法が閉じる.  $\square$

### 3 Minkowski 和に関する補題

**補題 10.**  $A = [a, b]$  と  $K = [u, v]$  を有界閉区間とする.  $a < c < d < b$  とし,  $I = (c, d)$ ,  $A^- = [a, c]$ ,  $A^+ = [d, b]$  とおく.  $|K| \geq |I|$  ならば

$$A + K = (A^- \cup A^+) + K.$$

証明.

$$A^- + K = [a + u, c + v], \quad A^+ + K = [d + u, b + v].$$

仮定  $|K| = v - u \geq d - c = |I|$  は  $c + v \geq d + u$  と同値なので, 右辺の二つの区間は重なる. その和集合は  $[a + u, b + v] = A + K$  である.  $\square$

**補題 11** (一つの穴を除いても和集合の和は変わらない).  $B$  を有限個の有界閉区間の和とし,  $A_1, \dots, A_r$  を  $B$  の相異なる連結成分とする. 従って

$$B = \bigcup_{i=1}^r A_i$$

である.  $A_1$  から開区間  $I$  を除いた二つの閉区間を  $A_1^-, A_1^+$  とし,

$$B^* = (A_1^- \cup A_1^+) \cup \bigcup_{i=2}^r A_i$$

とおく.  $B^*$  のすべての成分の長さが  $|I|$  以上ならば

$$B^* + B^* = B + B.$$

証明.  $A_1^-, A_1^+, A_2, \dots, A_r$  は  $B^*$  の連結成分である. 従って仮定から

$$|A_1^-|, |A_1^+|, |A_2|, \dots, |A_r| \geq |I|.$$

また  $A_1$  は  $I$  を含むから  $|A_1| \geq |I|$  である.  $i \geq 2$  に対して, 補題 10 を  $A_1$  と  $A_i$  に適用すると

$$A_1 + A_i = (A_1^- \cup A_1^+) + A_i$$

を得る. また最初に  $A_1$  と  $A_1$  に同じ補題を適用し, 次に  $A_1^-$  および  $A_1^+$  と  $A_1$  に適用すれば

$$A_1 + A_1 = (A_1^- \cup A_1^+) + (A_1^- \cup A_1^+)$$

となる.  $i, j \geq 2$  の和  $A_i + A_j$  は変化しない. これらを  $1 \leq i, j \leq r$  について合併すれば主張が従う.  $\square$

**補題 12** (減少するコンパクト集合と Minkowski 和).  $C_0 \supset C_1 \supset \dots$  を空でないコンパクト集合の列とする. このとき

$$\left( \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n \right) + \left( \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n \right) = \bigcap_{n=0}^{\infty} (C_n + C_n).$$

証明. 左辺が右辺に含まれることは明らかである. 逆向きを示すため,  $t \in \bigcap_{n=0}^{\infty} (C_n + C_n)$  とする.

$$K_n = \{(x, y) \in C_n \times C_n : x + y = t\}$$

とおくと,  $K_n$  は空でないコンパクト集合で,  $K_{n+1} \subset K_n$  である. コンパクト集合の入れ子共通部分性から  $\bigcap_n K_n \neq \emptyset$  である. その元を  $(x, y)$  とすれば,  $x, y \in \bigcap_n C_n$  かつ  $x + y = t$  なので,  $t$  は左辺に属する.  $\square$

## 4 Hall の定理の証明

定理 4 の証明.

$$S_0 = T_1(\emptyset) = \left[ \frac{\sqrt{2}-1}{2}, 2(\sqrt{2}-1) \right], \quad S_{n+1} = S_n \setminus D_n$$

とおく.  $S_n$  は有限個の有界閉区間の和であり, 補題 9 により,  $S_{n+1}$  の各成分の長さは  $|D_n|$  以上である. 従って補題 11 から

$$S_n + S_n = S_{n+1} + S_{n+1}$$

を得る．また，補題 8 から  $\bigcap_n S_n = C(4)$  である．補題 12 を適用すると

$$\begin{aligned} C(4) + C(4) &= \left( \bigcap_{n=0}^{\infty} S_n \right) + \left( \bigcap_{n=0}^{\infty} S_n \right) \\ &= \bigcap_{n=0}^{\infty} (S_n + S_n) = S_0 + S_0 \\ &= [\sqrt{2} - 1, 4\sqrt{2} - 4]. \end{aligned}$$

□

## 5 $[6, \infty) \subset L$ の証明

定理 5 の証明.  $\ell \geq 6$  を取る．

$$a = \lfloor \ell - (\sqrt{2} - 1) \rfloor$$

とおくと  $a \geq 5$  であり，

$$\sqrt{2} - 1 \leq \ell - a < \sqrt{2} \leq 4\sqrt{2} - 4.$$

最後の不等式は  $\sqrt{2} \geq 4/3$  と同値である．従って定理 4 により，

$$\ell = a + x + y, \quad x = [0; b_1, b_2, \dots] \in C(4), \quad y = [0; c_1, c_2, \dots] \in C(4)$$

と書ける．

ここから両側無限列  $A$  を構成する．負の側をすべて 1 とし，0 番目以降を

$$a, B_1, a, B_2, a, B_3, a, \dots, \quad B_n = (c_1, \dots, c_{n-1}, b_n, b_{n-1}, \dots, b_1)$$

と並べる．すなわち初めの部分は

$$\dots, 1, 1, a, b_1, a, c_1, b_2, b_1, a, c_1, c_2, b_3, b_2, b_1, a, \dots$$

である． $n \geq 1$  に対し，ブロック  $B_n$  の直後，すなわち  $B_{n+1}$  の直前にある  $a$  の位置を  $j_n$  と書く．その位置から右向きには  $c_1, \dots, c_n$  が，左向きには  $b_1, \dots, b_n$  が続くので

$$\begin{aligned} \lambda_{j_n}(A) &= a + [0; c_1, \dots, c_n, \dots] + [0; b_1, \dots, b_n, \dots] \\ &\longrightarrow a + y + x = \ell. \end{aligned}$$

ここで省略した後続部分は  $n$  ごとに変わるが，最初の  $n$  個の部分商が一致する連分数全体の直径が  $n \rightarrow \infty$  で 0 に収束するため，上の極限には影響しない．

$a$  以外の位置では中心の部分商は 1 以上 4 以下であり，両側から来る二つの  $[0; \dots]$  はとも 1 未満だから

$$\lambda_i(A) < 4 + 1 + 1 = 6 \leq \ell.$$

一方， $a$  の位置での値は  $\ell$  に収束する．従って

$$\limsup_{i \rightarrow \infty} \lambda_i(A) = \ell.$$

よって  $\ell \in L$  である． $\ell \geq 6$  は任意だったので  $[6, \infty) \subset L$  が従う．

□

## 6 Lean 形式化に向けた分解

上の証明は、おおむね次の順に形式化できる。

- (1) 正整数列の無限連分数を定義し、共通接頭辞を持つ値の収束と cylinder の直径評価を示す。
- (2) 有限連分数を一次分数変換として表し、式 (1) と補題 6 を示す。
- (3) 実閉区間、有限和、Minkowski 和について補題 10 と 11 を示す。
- (4) コンパクト集合の入れ子共通部分性を用いて補題 12 を示す。
- (5) 三種類の区間からなる再帰木を定義し、補題 8 と長さ順列挙を形式化する。
- (6) ブロック列  $A$  を定義し、 $a$  の位置とそれ以外の位置を分けて  $\limsup_i \lambda_i(A) = \ell$  を示す。

特に、(1) の無限連分数 API と、(5) の可算な穴を長さ順に選ぶ部分が形式化上の主要な設計点になる。

## 参考文献

- [1] M. Hall, Jr., *On the sum and product of continued fractions*, Annals of Mathematics **48** (1947), no. 4, 966–993.
- [2] T. W. Cusick and M. E. Flahive, *The Markoff and Lagrange spectra*, Mathematical Surveys and Monographs, 30, American Mathematical Society, Providence, RI, 1989.
- [3] K. Yamada, *Verify Freiman Constant*,  
<https://github.com/K-Yamada-2002/verify-freiman-constant>, accessed July 2026.